



Carrera: Ing. en desarrollo de software.

Materia: Arquitectura de Software

Trabajo: Avance 1. Propuesta Inicial de Arquitectura de Software

Docente: Ing. Jose Alfredo Martinez Cosio

Alumnos:

Pino Hernandez Edwin Daniel. 2502230111

Salas Santiz Esman Caciano. 2502230250

Perez Cach Emir Longino. 2502230114

Grupo: 04IDESVA

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
1. Descripción del Sistema y Objetivos Esenciales.....	3
1.1 Contexto del Negocio.....	3
1.2 Objetivo General del Producto Mínimo Viable.....	3
1.3 Expectativas del Usuario.....	3
2. Matriz de Atributos de Calidad Prioritarios.....	4
2.1 Seguridad y Trazabilidad Inmutable.....	4
2.1.1 Definición e Impacto:.....	4
2.1.2 Escenario de Arquitectura:.....	4
2.2 Disponibilidad y Tolerancia a Fallos.....	4
2.2.1 Definición e Impacto:.....	4
2.2.2 Escenario de Arquitectura:.....	5
3. Propuesta de Estilo y Patrón Arquitectónico.....	5
3.1 Estilo Arquitectónico Seleccionado.....	5
3.2 Justificación de Ingeniería.....	5
Conclusión.....	6

Actividad 5.1. Caso de Estudio: Impacto de la Arquitectura de Software

Introducción

El presente documento define la propuesta inicial de arquitectura de software para la plataforma de tecnología financiera orientada a la gestión de micropréstamos. A través de este análisis, establecemos los cimientos estratégicos y las decisiones de diseño que guiarán la construcción de nuestro Producto Mínimo Viable. El objetivo es demostrar y justificar cómo la estructura técnica seleccionada responde de manera directa a las necesidades operativas del negocio y a las expectativas de los usuarios finales.

1. Descripción del Sistema y Objetivos Esenciales

1.1 Contexto del Negocio

Para comprender el valor de esta plataforma, es fundamental analizar el entorno financiero actual. En el sector crediticio, existe un segmento de la población que requiere acceso ágil a financiamiento de montos menores, pero que frecuentemente es desatendido por la banca tradicional debido a la lentitud de sus procesos. El problema central que nuestro sistema busca resolver es precisamente esta fricción en la evaluación y el otorgamiento de créditos rápidos. Para el modelo de negocio, la implementación de esta solución es altamente relevante porque automatiza la captación de prospectos y agiliza la toma de decisiones. Esto minimiza el riesgo financiero y reduce los costos administrativos operativos al mantener un registro preciso de usuarios, solicitudes y pagos.

1.2 Objetivo General del Producto Mínimo Viable

El enfoque de la primera fase de desarrollo es validar la funcionalidad esencial de la plataforma. El alcance de nuestro Producto Mínimo Viable se centra en demostrar el flujo crítico de originación y gestión de un préstamo de extremo a extremo. La funcionalidad principal que se va a operar abarca el registro de clientes, la creación de una solicitud de crédito, la autorización que define tasas de interés y saldos actuales, el registro de pagos y la emisión de notificaciones de estado. Este alcance acotado permite comprobar la viabilidad técnica de las transacciones y la solidez de la arquitectura base, asegurando que cada movimiento quede guardado de forma segura en las tablas correspondientes.

1.3 Expectativas del Usuario

El diseño del sistema debe alinearse estrictamente con las necesidades de quienes interactuarán con él todos los días. La plataforma atiende a dos perfiles de usuario final, cada uno con requerimientos muy específicos. Por un lado, el cliente solicitante espera una experiencia de navegación fluida y transparente a través de la interfaz visual. Este usuario busca total certeza en los tiempos de respuesta sobre el estado de su trámite, claridad

absoluta en los montos autorizados y porcentajes de interés, además de un medio intuitivo para consultar sus referencias de abono. Por otro lado, el administrador interno requiere un panel de control estable que le permita supervisar el ciclo de vida de los préstamos. Su expectativa principal es gestionar operaciones y verificar registros de auditoría con la garantía de que la información transaccional y los eventos del sistema no pueden ser manipulados.

2. Matriz de Atributos de Calidad Prioritarios

En esta sección, presento los atributos de calidad fundamentales que rigen el diseño de nuestra plataforma. Al tratarse de un sistema financiero, no basta con que la aplicación cumpla sus funciones básicas; debe ser estructuralmente sólida, altamente segura y estar disponible cuando los clientes la necesiten. A continuación, defino la matriz con los atributos más críticos para nuestro modelo de negocio y los escenarios técnicos que ponen a prueba la resiliencia de nuestra arquitectura.

2.1 Seguridad y Trazabilidad Inmutable

2.1.1 Definición e Impacto:

Al gestionar créditos rápidos y transacciones financieras, el sistema maneja datos altamente sensibles de los clientes. Es imperativo garantizar la trazabilidad inmutable, asegurando que exista un registro detallado de cada acción realizada en la plataforma. Este nivel de seguridad es vital para el éxito del Producto Mínimo Viable porque nos permite cumplir con las estrictas normativas financieras, prevenir fraudes internos o externos y facilitar futuras auditorías forenses sin comprometer la integridad de la base de datos principal.

2.1.2 Escenario de Arquitectura:

Un usuario interno autenticado con altos privilegios, como un analista de crédito, intenta alterar el historial de una transacción de préstamo que ya ha sido aprobada y depositada. Ante este estímulo, el sistema bloquea automáticamente la acción de modificación directa para mantener la inmutabilidad del registro original. Inmediatamente, la plataforma deniega el acceso a la operación y genera una alerta crítica, guardando el evento en una bitácora de auditoría segura. La métrica de éxito exige que la totalidad de los intentos de alteración queden documentados exitosamente con su respectivo identificador de usuario y marca de tiempo en menos de un segundo, sin afectar el rendimiento general.

2.2 Disponibilidad y Tolerancia a Fallos

2.2.1 Definición e Impacto:

La confianza del cliente depende de que la plataforma esté accesible en el momento exacto en que necesite solicitar un crédito o verificar su saldo actual. La disponibilidad es un pilar crítico para el Producto Mínimo Viable debido a que una interrupción del servicio se traduce directamente en pérdida de operaciones, insatisfacción del cliente y daño a la reputación de la empresa. Debemos asegurar que, ante caídas repentinas de componentes internos, el sistema completo no colapse y logre informar al usuario de manera controlada para mantener la transparencia.

2.2.2 Escenario de Arquitectura:

El contenedor físico de la base de datos PostgreSQL sufre una caída total o pérdida de conexión de red durante un periodo de diez minutos continuos. En esta situación, la interfaz gráfica del cliente seguirá funcionando y mostrando las pantallas de navegación, pero el motor lógico no podrá procesar nuevas solicitudes ni consultar saldos. Para evitar una falla en cascada, el sistema implementa un patrón de cortacircuitos que detiene las peticiones repetitivas a la base de datos. El servidor captura la excepción de conexión y devuelve un código de error de servicio no disponible a la interfaz, mostrando un mensaje amigable al cliente sin exponer detalles del código fuente ni la vulnerabilidad de la base de datos caída. Simultáneamente, el evento de interrupción queda registrado en un archivo de texto local para su posterior revisión técnica.

3. Propuesta de Estilo y Patrón Arquitectónico

Para estructurar nuestra plataforma de manera eficiente y escalable, es vital definir el modelo base que dictará cómo se comunican sus distintos componentes físicos y lógicos. En este apartado expongo el estilo arquitectónico elegido y detallo los argumentos de ingeniería que respaldan esta decisión, demostrando cómo esta estructura técnica resuelve directamente los atributos de calidad de seguridad y disponibilidad que definimos en la sección anterior.

3.1 Estilo Arquitectónico Seleccionado

El diseño de la plataforma se rige bajo un modelo general de Cliente y Servidor, complementado en su núcleo lógico por un patrón interno de Arquitectura Hexagonal, conceptualizada igualmente bajo el nombre de arquitectura de puertos y adaptadores. Esta combinación nos permite separar de forma definitiva la interfaz de usuario de la lógica de negocio central y de los mecanismos de almacenamiento de datos.

3.2 Justificación de Ingeniería

La elección del modelo de Cliente y Servidor permite desplegar la interfaz visual de manera independiente. Esto facilita que los usuarios accedan desde sus navegadores o teléfonos móviles sin sobrecargar el servidor central donde residen las operaciones pesadas. No obstante, la decisión técnica más crítica radica en la implementación de la Arquitectura Hexagonal para nuestro procesador central.

En el contexto financiero, el motor de reglas que evalúa el nivel de riesgo y aprueba los montos de los créditos es el núcleo de toda la operación. Al utilizar el esquema de puertos y adaptadores, logramos aislar estas reglas de negocio en el centro exacto del sistema. Al estructurarlo así, garantizamos que ni las peticiones provenientes de la interfaz web ni la base de datos PostgreSQL puedan modificar las reglas de validación de manera directa. Este aislamiento blindará la lógica contra vulnerabilidades externas y asegura que nuestra bitácora de auditoría se mantenga completamente inmutable, cumpliendo de manera estricta con el atributo de seguridad que establecimos previamente.

Adicionalmente, nuestra plataforma depende de integraciones vitales con terceros, abarcando la consulta de historiales en el buró de crédito y los sistemas automatizados de

mensajería. El uso de adaptadores independientes para estas conexiones aporta un grado altísimo de tolerancia a fallos. Si la base de datos o un servicio externo sufre una caída repentina, tal como lo planteamos en nuestro escenario de disponibilidad, el daño queda contenido exclusivamente en ese adaptador específico. Esto nos permite activar mecanismos de protección, como los cortacircuitos, evitando que la aplicación colapse en su totalidad y asegurando una operación estable y continua para el cliente.

Conclusión

La arquitectura definida para esta plataforma financiera establece una base robusta, segura y altamente escalable. Al integrar un modelo de conectividad distribuida con un núcleo lógico aislado mediante puertos y adaptadores, garantizamos que el motor de reglas de negocio opere sin interferencias. Esta estrategia técnica resuelve de manera directa la necesidad corporativa de otorgar créditos rápidos con un riesgo operativo mínimo. Al mismo tiempo, asegura la inmutabilidad de los datos transaccionales y mantiene el servicio estable ante posibles caídas de los servicios externos o la base de datos principal, cumpliendo así con las expectativas de eficiencia y seguridad de nuestros usuarios finales.